

第14章 概率

14.1 关于概率的几种观点

概率是整个归纳逻辑的一个核心评价性概念。正如美国哲学家查尔斯·桑德斯·皮尔斯所说，概率理论“就是定量地研究逻辑的科学”。这个理论的数学应用已经远远超出本书所关心的内容，但是以对概率概念的分析和对它的实践应用的简单说明来结束我们对归纳逻辑的讨论是适宜的。

科学理论及其包括的因果律也仅仅是概然的。即使最好的归纳论证也不具有有效演绎论证所拥有的那种确定性。我们为理论或者任何种类的假说推论性地指派一定的概率度。举例来说，我们可能断定，基于我们现有的证据，爱因斯坦的相对论为真是“高度概然的”。另一例子是，尽管我们不能确定太阳系其他星球到底有没有生命，我们还是可以说，鉴于我们对这些星球的认识，任何衍推其存在生命的理论的概然性是很低的。对于此种意义上的理论，我们通常并不为其概率赋一个数值。

然而，在许多情况下，我们也确实可以为事件的概率赋值。我们为一个事件的概然性所赋的值被称为**概率的数值系数**，这个数值可能很有用。如何可靠地进行这样的赋值呢？要回答这个问题，我们必须区分“概率”概念在使用中的两种附加含义：

1. 概率的验前解释

2. 概率的相对频率解释

当我们掷一枚硬币并假定正面朝上的概率是 $1/2$ 时，我们使用了概率的第一种意义。当我们说一个25岁的美国妇女至少将再活一年的概率是0.971的时候，我们使用了概率的第二种意义。掷骰子、玩扑克这样的机遇游戏导致了对第一种意义上的概率研究，死亡率统计的

运用导致了对第二种意义上的概率的研究，二者都发生在17世纪。两个例子中的计算是不同种类的，最终导致了对于概率系数的两种不同解释。两种解释都是重要的。

概率的验前理论实际上关心的是，关于某个考虑中的事件一个理性的人应该相信些什么，并且指派0到1之间的一个数来代表理性信念的程度。如果我们完全相信事件会发生，我们赋予数字1。如果我们相信事件不可能发生，该事件将发生的信念被赋予数字0。当我们不能肯定的时候，赋予的数字将为0到1之间的某个数。断定一个事件的概率依据的是人们合理地相信那个事件发生的程度。断定一个命题的概率依据的是一个完全理性的人将会相信它的程度。

在这个理论中，当我们不确定的时候，我们如何理性地决定应该赋予0到1之间的哪个数呢？在古典理论看来，我们的不确定是因为我们的知识是不全面的；如果我们能够知道被掷的硬币的全部信息，我们就能够确信地预测它的轨迹以及最后静止的位置。但是，有大量关于那枚硬币以及它的抛掷的信息是我们不知道也不可能知道的。我们大体上知道如下信息：硬币有两面；我们有极好的理由相信它将静止在其中一面而不是另一面上。因此我们考虑就我们所知同等可能性的所有可能结果，在这个抛掷硬币的例子中有正面朝上或者反面朝上这两个结果。在这两个结果里，正面朝上只是结果之一。因而，正面朝上的概率是 $1/2, 0.5$ 这个数值被说成是讨论中的事件的概率。

类似地，当人们要分发一副随机洗过的纸牌时，这些牌将以之前洗牌时确定的次序分发，但我们不知道这个次序。我们只知道，在一副总共有52张的纸牌里，每种花色有13张牌，因此，所发的第一张牌为黑桃的概率为 $13/52$ ，或者正是 $1/4$ 。

这被称为概率的**验前理论**。之所以如此称呼，是因为在我们用那副纸牌做任何实验之前就把数字 $1/4$ 赋给了它。如果这纸牌是正常的，洗牌也是公平的，我们就认为不需要进行取样，而只需要考虑先行条件：纸牌中有13张黑桃；总共有52张牌；发牌是诚实的。就我们所知，任何一张牌与其他牌有同样的机会被第一次分发。

一般说来，为了计算在某些特定情形下一个事件发生的概率，我们把该情形下可能结果的总数，除以可能发生的情况的数量——如果我们没有任何理由相信任何一个可能结果比其他的更有可能的话。在概率的验前理论中，一个事件的概率以一个分数来表示，其中，分母是等可能结果的总数，分子是将会成功地产生待考察事件的结果数。这样的赋值（“成功数除以可能数”）是理性的、方便的，也是非常有用的。

关于概率还有另外一种观点。根据这种观点，指派给一个事件的概率必须依赖于这个事件发生的**相对频率**。之前我们提出一个25岁的美国妇女至少将再活一年的概率是0.971。只有通过考察25岁的美国妇女这个整个类并且确定她们中有多少人确实至少或者已经又生活了一年才能知道这个概率。只有在我们知道了那类妇女的死亡率**之后**，我们才能进行赋值。

在这个理论中，我们区分了**参照类**（在所给例子中是25岁的美国妇女）和待考察**属性**（在这个例子中是至少再活一年）。被赋予的概率是对类中成员体现待考察属性的相对频率的测量。根据这个理论，概率也被表达成分数（并且也常常被表达成小数形式），分母是这个例子中参照类的成员数量，而分子是类中具有所要求属性的成员数量。如果在加利福尼亚州年纪在16岁到24岁之间的男性汽车驾驶员的数量是 y ，而在一年的时间段里卷入一场汽车事故的这样的驾驶员的数量是 x ，那么我们为在任一给定年份里这样的驾驶员发生一场汽车事故的概率所赋的值就是 x/y 。这里的参照类是以确定的方式得到描述的驾驶员的类，而属性是在某个特定时期里卷入一场汽车事故的事实。

“理性信念”在这里没有成为争论点。在概率的相对频率理论里，概率被定义成**呈现某特定属性的类中成员的相对频率**。

必须注意的是，在这两个理论中，被赋予的概率是相对于可得到的证据而言的。在相对频率理论中这一点很明显：一个给定属性的概率必定随着选择用来计算的参照类的变化而变化。如果在参照类中的男性汽车驾驶员年纪在36岁到44岁之间，事故的相对频率将会降低；在那个年龄范围里的驾驶员事实上出的事故更少，因此计算出来的事

故的概率将会更低。如果参照类中包含的是女性而不是男性，那就将再次改变概率系数。概率是相对于证据的。

在概率的验前理论那里，概率也是相对于证据的。为一个事件指派某个概率值只能建立在指派该概率值的人可获得的证据之上。毕竟，一个人的“合理信念”可能随着他拥有的知识的变化而变化。举例来说，假设两个人正在观看洗牌。由于洗牌者的失误，他们中的一个人偶然看到了最上面那张牌是黑色的，但他没有看到其花色。第二个观察者除了看到洗牌没有看到任何东西。如果让这两个观察者估计第一张牌是黑桃的概率，第一个观察者将指派概率值 $1/2$ ，因为他知道有26张黑色的牌，其中一半是黑桃。第二个观察者将指派概率值 $1/4$ ，因为他知道的仅是52张牌中黑桃为13张。两个观察者对同一个事件指派了不同的概率。没有哪一个观察者犯错；每个人都相对于可用证据赋予了正确的概率，即使这张牌被翻开后为梅花。以这种观点来看，任何事件都不具有内在的或者关于它自身的概率。因此，如果证据集不同，概率可能变化很大。

概率的这两种解释——相对频率解释和验前解释——在主张概率是相对于证据的这一点上是完全一致的。在主张对于一个给定的事件通常可以进行概率赋值这一点上它们也是一致的。可以把验前理论的概率赋值重新诠释成是相对频率的一个“走捷径”的估计。因此，一枚被抛出去的硬币在公正的情况下其静止时正面朝上的概率可以通过相对频率来计算：当一枚硬币被随机地抛掷一千次或者一万次的时候确实正面朝上的相对频率。随着随机抛掷的次数的增加（假定硬币是完全均匀、平衡的），代表正面朝上的相对频率的分数将会越来越接近0.5。我们可以称0.5为那个事件的相对频率极限。鉴于对于赋值这样的可能重新诠释，一些理论家主张相对频率理论是两个理论中更为根本的。然而，在许多情境下，验前理论确实是我们可运用的更为简单、更为方便的理论；在后面行文中我们将主要依赖后一种理论。